



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Christopher Joenathan Hindarto - 5024241028

09 Mei 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Crimping

1. Membuka kabel LAN dan meisahkan tiap-tiap ujung kabel



Gambar 1: Membuka kabel LAN

2. Menyesuaikan letak kabel kabelnya, menggunakan jenis T568A dan dimasukkan ke dalam RJ45



Gambar 2: Memasukkan ke dalam RJ45

3. Crimpinglah kabel LAN tersebut sehingga dapat digunakan



Gambar 3: Crimping kabel

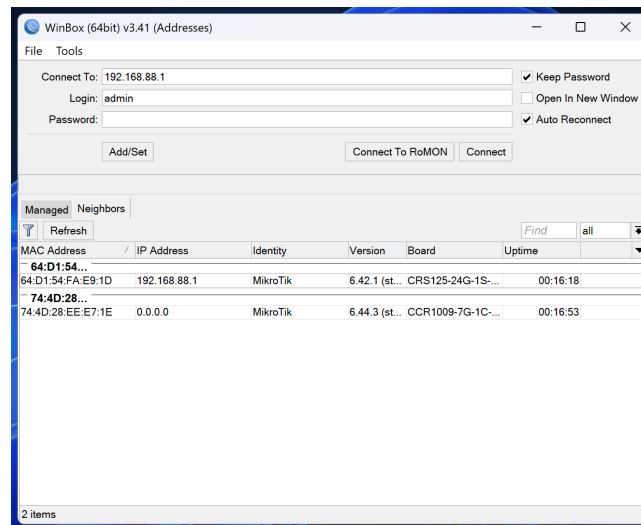
4. Cobalah kabel LAN buatanmu menggunakan LAN tester, untuk mengetes apakah sudah dapat digunakan atau belum



Gambar 4: Mengetes kabel LAN

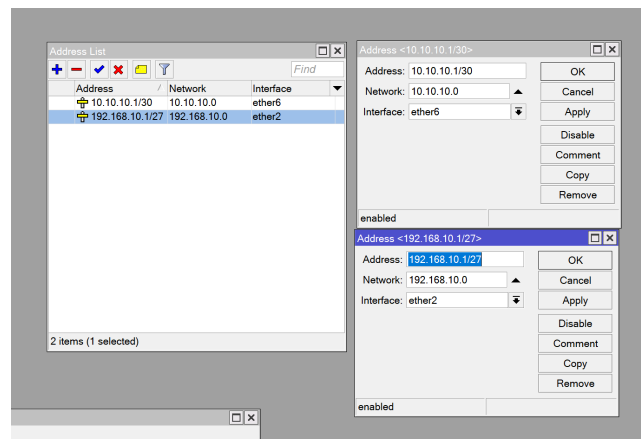
1.2 Routing Menggunakan Router Secara Statis

1. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).



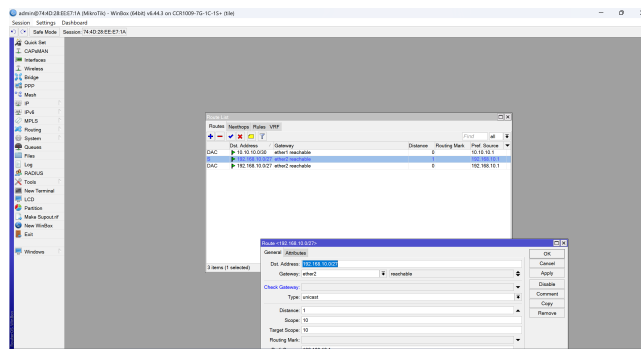
Gambar 5: Mengakses Router melalui MAC

2. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router gunakan prefix yang bisa menangani sampai 20 user, gunakan prefix /27 dan untuk ip address router 1 yaitu 192.168.10.1/27 untuk router 2 gunakan 192.168.20.1/27.



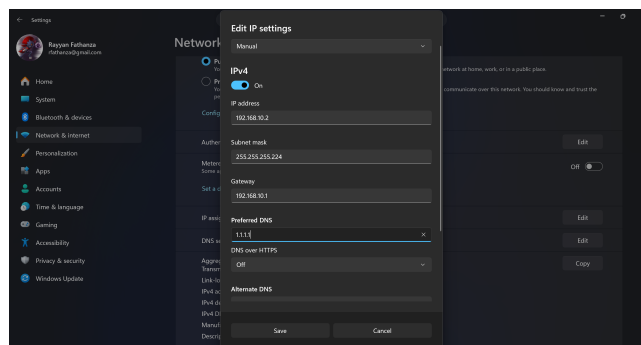
Gambar 6: Konfigurasi IP Address

3. Gateway: IP address tujuan yang ada di ether1 (IP ether1 milik router tetangga) jadi untuk pada konfigurasi router 1 gateway di isi 10.10.10.2 dan untuk router 2 di isi 10.10.10.1.



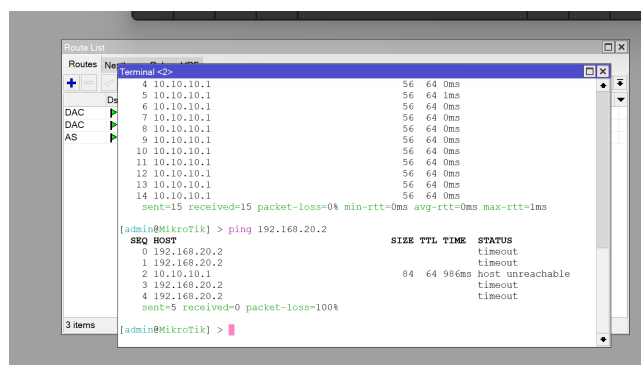
Gambar 7: Gateway IP address

4. Konfigurasi IP Adress di Laptop Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2, pada laptop yang terhubung ke router 1 Dan router 2.



Gambar 8: Konfigurasi IP address di laptop

5. Jika Sudah Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.



Gambar 9: Tes Ping laptop

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada percobaan crimping, kabel LAN dibuka dan dipisahkan tiap-tiap kawatnya, kemudian disusun menggunakan standar T568A sebelum dimasukkan ke dalam konektor RJ45. Namun dalam proses ini terdapat kendala, yaitu terjadi kesalahan pada saat memasukkan urutan kabel ke dalam konektor

RJ45. Urutan warna kabel yang tidak sesuai standar T568A menyebabkan kabel LAN tidak berfungsi dengan baik saat pertama kali diuji menggunakan LAN tester, di mana beberapa indikator LED tidak menyala sesuai urutan yang seharusnya. Setelah diperbaiki dengan menyusun ulang urutan kabel dan melakukan crimping ulang, barulah hasil pengujian LAN tester menunjukkan semua pin terhubung dengan benar, yang ditandai dengan nyalanya LED secara berurutan pada kedua sisi tester (Master dan Remote).

Pada percobaan static routing, router diakses menggunakan Winbox melalui MAC address, yang merupakan metode yang tepat ketika router belum memiliki IP yang terkonfigurasi. Konfigurasi IP address dilakukan pada masing-masing router, di mana Router 1 menggunakan 192.168.10.1/27 dan Router 2 menggunakan 192.168.20.1/27 pada interface ether2 yang terhubung ke laptop. Penggunaan prefix /27 sudah tepat karena memberikan 30 host yang dapat digunakan ($2^2 - 2 = 30$), sehingga cukup memenuhi kebutuhan hingga 20 user. Untuk koneksi antar router, digunakan jaringan 10.10.10.0/30 pada interface ether1. Gateway dikonfigurasi secara silang, di mana Router 1 diarahkan ke 10.10.10.2 dan Router 2 diarahkan ke 10.10.10.1 sebagai next-hop masing-masing.

Konfigurasi IP pada laptop dilakukan secara manual (static) melalui Settings Windows. Sempat dicoba pula metode konfigurasi secara dinamis (DHCP), namun metode ini tidak berhasil dikarenakan keterbatasan waktu praktikum yang tidak cukup untuk menyelesaikan konfigurasi DHCP server pada router secara menyeluruh, sehingga laptop tidak dapat memperoleh IP address secara otomatis dan akhirnya konfigurasi dilanjutkan dengan cara static. Dari hasil ping test yang dilakukan, terlihat adanya respons "host unreachable" dan timeout, yang mengindikasikan bahwa koneksi antar subnet belum sepenuhnya berhasil. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh static route yang belum terkonfigurasi dengan benar di salah satu router, atau pengalamatan IP di sisi laptop yang belum sesuai dengan subnet router yang terhubung.

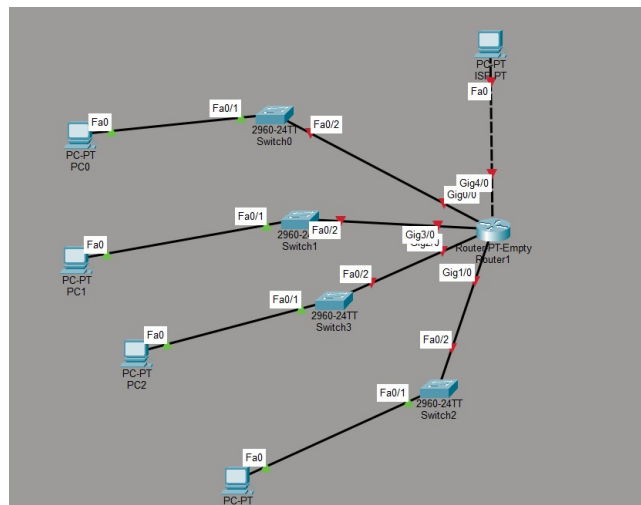
3 Hasil Tugas Modul

1. Berdasarkan topologi dan konfigurasi IP yang digunakan pada praktikum, simulasi jaringan dibuat menggunakan Cisco Packet Tracer dengan topologi dua router yang saling terhubung, masing-masing memiliki satu laptop pada sisi LANnya. Topologi ini mencerminkan jaringan point-to-point antar dua subnet yang berbeda dengan static routing sebagai metode pengaturan jalur pakatnya.

Konfigurasi yang diterapkan pada simulasi mengikuti tabel IP dari hasil praktikum sebagai berikut. Router 1 dikonfigurasi dengan IP 192.168.10.1/27 pada interface yang terhubung ke Laptop 1, serta IP 10.10.10.1/30 pada interface yang terhubung ke Router 2. Router 2 dikonfigurasi dengan IP 192.168.20.1/27 pada interface yang terhubung ke Laptop 2, serta IP 10.10.10.2/30 pada interface yang terhubung ke Router 1. Laptop 1 dikonfigurasi dengan IP 192.168.10.2/27 dengan gateway 192.168.10.1, sedangkan Laptop 2 dikonfigurasi dengan IP 192.168.20.2/27 dengan gateway 192.168.20.1.

Setelah seluruh IP address terkonfigurasi, langkah selanjutnya adalah menambahkan static route pada masing-masing router. Pada Router 1 ditambahkan static route dengan network destination 192.168.20.0/27 dan next-hop 10.10.10.2, agar paket yang ditujukan ke subnet Router 2 dapat diteruskan dengan benar. Sebaliknya, pada Router 2 ditambahkan static route dengan network destination 192.168.10.0/27 dan next-hop 10.10.10.1. Dengan konfigurasi tersebut,

kedua laptop pada subnet yang berbeda dapat saling berkomunikasi, yang dibuktikan dengan hasil ping test dari Laptop 1 ke Laptop 2 yang menunjukkan respons berhasil pada simulasi Cisco Packet Tracer.



Gambar 10: Cisco

2. Selama pelaksanaan praktikum, terdapat beberapa kesulitan yang ditemui. Kesulitan pertama terjadi pada proses crimping, yaitu kesalahan dalam menyusun urutan warna kabel sesuai standar T568A sebelum dimasukkan ke dalam konektor RJ45. Kesalahan urutan ini menyebabkan kabel LAN tidak berfungsi dengan baik saat diuji menggunakan LAN tester, sehingga harus dilakukan penyusunan ulang kabel dan proses crimping kembali dari awal.

Kesulitan kedua ditemui pada bagian konfigurasi jaringan, yaitu keterbatasan waktu praktikum yang menyebabkan konfigurasi DHCP server pada router tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh. Akibatnya, laptop tidak dapat memperoleh IP address secara otomatis dan konfigurasi harus dilanjutkan secara static melalui Settings Windows. Selain itu, proses pengujian konektivitas antar laptop melalui ping test juga belum sepenuhnya berhasil, yang mengindikasikan masih adanya ketidaksesuaian pada konfigurasi static route atau pengalamatan IP di salah satu sisi jaringan.

4 Kesimpulan

Dari praktikum Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4 ini, dapat disimpulkan bahwa proses crimping kabel LAN memerlukan ketelitian yang tinggi, terutama dalam menyusun urutan warna kabel sesuai standar T568A sebelum dimasukkan ke dalam konektor RJ45. Kesalahan kecil dalam urutan kabel dapat menyebabkan kabel tidak berfungsi dan harus dilakukan crimping ulang. Pengujian menggunakan LAN tester sangat penting dilakukan untuk memastikan semua pin terhubung dengan benar sebelum kabel digunakan.

Pada bagian static routing, penggunaan prefix /27 terbukti tepat untuk memenuhi kebutuhan jaringan hingga 20 user karena menyediakan 30 host yang dapat digunakan. Konfigurasi gateway secara silang antar router merupakan kunci utama agar paket data dapat diteruskan antar subnet yang berbeda. Winbox terbukti menjadi tools yang efektif untuk mengakses dan mengkonfigurasi router MikroTik, terutama melalui metode MAC address ketika router belum memiliki IP yang terkonfigurasi.

Kendala yang ditemui selama praktikum antara lain kesalahan urutan kabel saat crimping serta keterbatasan waktu yang menyebabkan konfigurasi DHCP tidak dapat diselesaikan sehingga pengalamatan IP pada laptop harus dilakukan secara static. Dari hasil ping test yang belum sepenuhnya berhasil, dapat dipahami bahwa konfigurasi static routing membutuhkan ketelitian pada setiap langkahnya, karena satu kesalahan kecil pada pengisian IP maupun gateway dapat menyebabkan koneksi antar jaringan gagal terbentuk.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 11: Foto waktu pengerjaan